



RESEAUX INFORMATIQUES

L2- GEII/GBM

CHAPITRE I :

INTRODUCTION AUX RESEAUX LOCAUX

L'informatique dans les années 80

- ✓ Manque de collaboratif
- ✓ Pas de partage d'information (Applicatif, fichiers et données)

L'informatique aujourd'hui

- ✓ Le nombre important du matériel informatique,
- ✓ Besoin d'échanger des informations
 - La nécessité de créer des réseaux

I- Notion des réseaux

1- Définition des réseaux

Un réseau est un ensemble d'objets interconnectés et qui échangent des informations. On rencontre des réseaux partout autour de nous. On peut citer :

- Le réseau routier ;
- Le réseau postal ;
- Le réseau informatique ;

- Le réseau téléphonique ;
- Le réseau d'électricité ;
- Etc.

Un réseau informatique est un ensemble d'hôtes interconnectés et capable d'échanger des informations.

2- Objectifs des réseaux

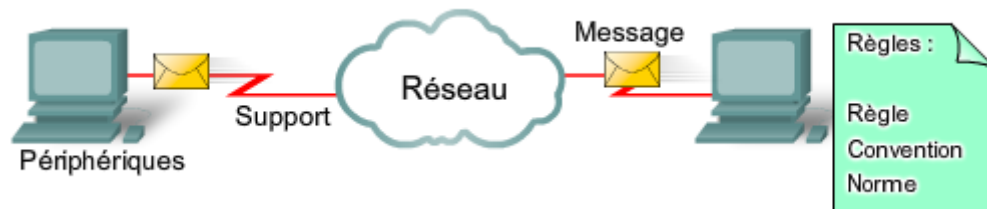
Les objectifs d'un réseau sont :

- Créer un médium de communication
- Partager les ressources, les informations, les périphériques
- Améliorer la fiabilité
- Réduire les coûts
- Echanger de données

3- Éléments d'un réseau

Les éléments constituant le plus souvent un réseau sont :

- Les périphériques ;
- Le support ;
- Les règles.



4- Exigences de conception d'un réseau

- Définir le besoin (les organisations n'ont pas la même nature),
 - les besoins peuvent être différents et variés (télécommunication et les banques.
 - **Fonctionnalité, l'Evolutivité, l'Adaptabilité, la Facilité de gestion.**

- **Fonctionnalité** - On dit qu'un réseau est fonctionnel lorsqu'il permet aux utilisateurs de répondre à leurs besoins professionnels. La notion de fonctionnalité intègre également les aspects de fiabilité, de connectivité et de débit.
- **Évolutivité** - L'évolutivité d'un réseau peut être appréciée par sa capacité d'extension.
- **Adaptabilité** - Le réseau doit être conçu de façon à s'adapter aux futures technologies. Il ne doit inclure aucun élément susceptible de

limiter la mise en œuvre de nouvelles technologies au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles.

- **Facilité de gestion** - Un réseau doit être conçu pour faciliter la surveillance et la gestion du réseau afin d'en garantir la stabilité permanente.

II- Les topologies physiques d'un réseau local

La topologie réseau définit la structure du réseau. La topologie est définie en partie par la topologie physique, qui décrit la manière dont les nœuds sont connectés.

Les topologies physiques couramment utilisées sont les suivantes:

- . La topologie en bus**

Les hôtes se connectent au même câble physique



Avantages

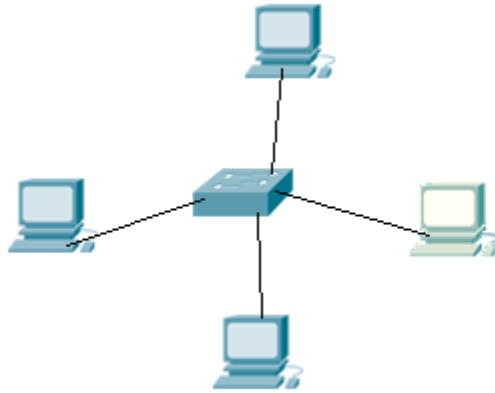
- Les réseaux en bus sont faciles à installer et à étendre ;
- Ils nécessitent un câblage modeste comparativement aux autres topologies (économie de câble).

Inconvénients

- Risque élevé de collision surtout lorsque le bus comporte beaucoup de machines.
- Possibilité qu'il ait du jeu au niveau des connecteurs.
- Une coupure de câble affecte de nombreux utilisateurs.

- **La topologie en étoile**

Tous les câbles sont raccordés à un point central.



Avantages

- facile à étendre.
- Une panne d'ordinateur est sans incidence sur le réseau.

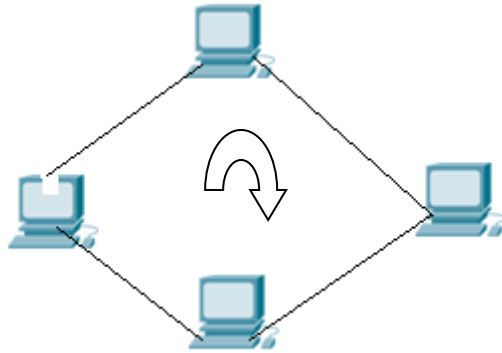
Inconvénients

- Les extensions du réseau sont limitées par la capacité du nœud central
- Si le point central tombe en panne, tout le réseau devient inexploitable.
- Coût d'investissement plus élevé que la topologie en bus.

. La topologie en anneau

Dans cette topologie chaque hôte est connecté à son voisin.

Les données circulent dans un sens donné.



Avantages

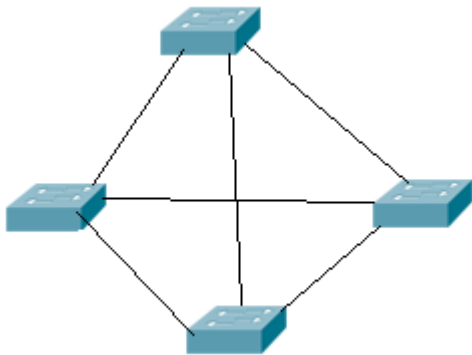
- Transmission synchronisée avec un accès égalitaire de toutes les stations.
- Supporte plus les réseaux à trafic intense ;

Inconvénients

- Difficiles à dépanner (la reconfiguration du réseau peut interrompre son fonctionnement).
- Une panne d'ordinateur peut affecter l'anneau.

La topologie maillée

Dans cette topologie, on utilise la redondance comme méthode de connexion. Chaque équipement est relié physiquement aux autres équipements du réseau.



Avantages

-Garantit une protection maximale contre l'interruption de service.

Inconvénients

- Difficile à installer ;
- Très coûteux

III- Les topologies logiques

La topologie logique détermine de quelle façon les hôtes communiquent sur le média. On rencontre couramment les topologies logiques suivantes : la diffusion (Broadcast) et le passage de jeton (token).

1- Le Broadcast

Dans cette topologie, chaque hôte envoie ses données à tous les autres hôtes sur le média du réseau (diffusion sur le media partagé).

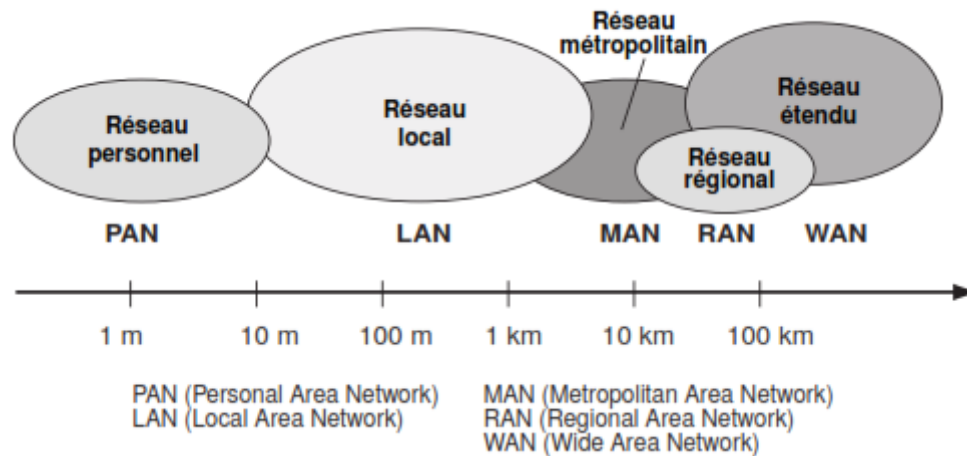
2- Le passage de jeton

Dans cette topologie, les données circulent de machine à machine dans un sens déterminé.

IV- Les différents types de réseaux

1- Classification selon le critère géographique

On distingue généralement trois catégories de réseaux informatiques selon le critère de couverture géographique : LAN, MAN, WAN.



1.1- Réseaux locaux (LAN)

Un LAN est un réseau informatique conçu pour fonctionner dans une zone géographique limitée.

Les réseaux locaux gèrent les données, les communications locales et l'équipement informatique. *Exemples de technologies LAN* : Ethernet, Token Ring,

1.2- Réseaux étendus (WAN)

Un WAN est un réseau informatique conçu pour fonctionner sur une zone géographique étendue (département, région, pays). Les réseaux WANs permettent l'accès sur des interfaces.

1.3- Réseaux métropolitains (MAN)

Un réseau MAN est un réseau qui s'étend à une zone métropolitaine telle qu'une ville. Un réseau MAN comprend habituellement au moins deux réseaux LAN situés dans une zone géographique commune. Par exemple, une banque possédant plusieurs agences peut utiliser ce type de réseau.

2- Classification selon d'autres critères

2.1- Réseaux SAN (Storage Area Network)

Un réseau de stockage (SAN) est un réseau dédié qui permet de transférer des données entre des serveurs et des ressources de stockage. Du fait qu'il s'agit d'un réseau dédié distinct, il évite tout conflit de trafic entre les clients et les serveurs.

La technologie SAN permet de bénéficier d'une connectivité haut débit pour différentes configurations : serveur/stockage, stockage/stockage ou serveur/serveur. Cette méthode recourt à une infrastructure de réseau

séparée qui résout tout problème associé à la connectivité réseau existante.

2.2- Réseau privé virtuel (VPN)

Un réseau privé virtuel (VPN) est un réseau privé construit au sein d'une infrastructure de réseau publique telle que Internet. Un VPN utilise un protocole de « tunneling » qui permet de chiffrer les données. Au moyen VPN, un travailleur peut accéder à distance de façon sécurisée au réseau de sa société.

2.3- Intranets et extranets

Un intranet est une configuration de réseau local offrant un ensemble de services Internet.

Le terme extranet fait référence à des applications et à des services qui sont basés sur intranet, et qui utilisent un accès étendu et sécurisé pour les utilisateurs ou entreprises externes. Un extranet est une extension de

deux stratégies intranet au moins, avec une interaction sécurisée entre les entreprises participantes et leurs intranets respectifs.

CHAPITRE II MATERIELS DE RESEAU

Tout matériel qui se connecte directement à un segment du réseau est appelé équipement. On distingue alors des équipements d'utilisateur final et des équipements de réseau.

- Equipements d'utilisateur final : ordinateurs, imprimantes, scanners et autres matériels qui fournissent des services directement à l'utilisateur. On les appelle également hôte.
- Equipements de réseau : Elle comprend tout le matériel servant à interconnecter les équipements d'utilisateur final pour leur permettre de communiquer.

I- Equipements d'utilisateur final

1- Station de travail et serveur

- Une station de travail est un ordinateur client utilisé pour exécuter des applications. Elle est connectée à un serveur sur lequel elle obtient des données partagées avec d'autres utilisateurs.
- Un serveur est un ordinateur qui utilise un système d'exploitation de réseau. Généralement les serveurs disposent de disques durs haute capacité, de grandes quantités de mémoire vive, de cartes réseau rapides et, dans certains cas, de plusieurs processeurs.

2- Les cartes réseaux

Une carte réseau est une carte de circuits imprimés qui se loge dans le connecteur d'extension d'un bus sur la carte mère d'un ordinateur.

Chaque carte réseau est identifiée par un code unique appelé adresse MAC (Media Access Control).

II- Les équipements de réseaux

- 1- Les répéteurs**
- 2- Les concentrateurs (HUB)**
- 3- Les ponts**
- 4- Les commutateurs (Switchs)**
- 5- Les routeurs**
- 6- Les points d'accès sans fil**

7- Les Modems

III- Notions de passerelles

Une passerelle sert à connecter des réseaux qui n'emploient pas le même protocole de réseau. Dans pareil cas, il faut effectuer une conversion de protocole entre les deux réseaux différents. En général, les passerelles sont installées sur les dorsales à haut débit.

IV- Les câblages

Le câblage est le premier élément à considérer dans les installations de réseau.

Le choix d'un type de câblage est fonction d'un certain nombre de contraintes :

- Taille du réseau : distance et nombres de machines
- Débit désiré.
- Environnement de câblage : poids supporté, angles...

- Interaction avec l'environnement extérieur : résistance mécanique, tenue aux vibrations, température, parasites électromagnétiques, radiations, agression chimique,...
- Nature des informations.
- Topologie du réseau.
- Coût.

Les types de câble les plus répandus sont : le câble coaxial, la paire torsadée, la fibre optique.

1- Le câble coaxial

Un câble coaxial se compose d'un conducteur de cuivre entouré d'une couche de matériau isolant flexible.

Caractéristiques

- Vitesse et débit 10 à 100 Mb/s.

- Coût moyen par nœud : Peu coûteux.
- Taille du connecteur / média : Moyen
- Longueur maximale : 500 m

Avantages et Inconvénients

- Couvre de distances plus longue que les câbles à paire torsadée.
- Moins onéreuse que la fibre optique.

- Technologie bien connue.
- Taille des câbles coaxiaux variable.

2- Câble à paires torsadées blindées (STP)

Le câble à paires torsadées blindées allie les techniques de blindage, d'annulation et de torsion des fils. Chaque paire de fils est enveloppée

dans une feuille métallique et les deux paires sont enveloppées ensemble dans un revêtement tressé ou un film métallique.

Caractéristiques

- Vitesse et débit 10 à 100 Mb/s.
- Coût moyen par nœud : Moyen
- Taille du connecteur / média : Moyen à gros

- Longueur maximale : 100 m

Avantages et Inconvénients

- Ils réduisent le bruit électrique à l'intérieur du câble (couplage paire à paire ou diaphonie), ainsi qu'à l'extérieur du câble (interférences électromagnétiques et radio).

- Assurent une protection plus efficace contre les interférences externes.
- Plus onéreux et plus difficile à installer qu'un câble UTP.

3- Câble à paires torsadées non blindées (UTP)

C'est un média constitué de quatre paires de fils. Chacun des huit fils de cuivre du câble est protégé par un matériau isolant. De plus, les paires de

fils sont tressées entre elles. Ce type de câble repose uniquement sur l'effet d'annulation produit par les paires torsadées pour limiter la dégradation du signal due aux interférences électromagnétiques et radio. La réduction de la diaphonie entre les paires dépend du nombre de torsades.

Caractéristiques

- Vitesse et débit 10 à 100 Mb/s.
- Coût moyen par nœud : le moins cher.
- Taille du connecteur / média : Petit.
- Longueur maximale : 100 m

Avantages et Inconvénients

- facile à installer et moins onéreux que les autres types de média réseau.
- Plus sensible aux bruits électriques et aux interférences que les autres types de média réseau.

3- Fibre Optique

Un câble à fibre optique est un média réseau qui conduit des impulsions lumineuses modulées. En général, un câble à fibre optique comprend cinq éléments : le coeur, l'enveloppe, une gaine intermédiaire, un matériau de résistance et une gaine externe.

Selon le nombre de mode, on distingue deux types de fibres : les fibres monomodes et les fibres multimodes.

- Les fibres optiques monomodes

Elles ont un cœur de faible dimension et le rayon incident s'y propage de façon quasi parallèle à l'axe de la fibre. Elles sont réservées aux réseaux d'accès et aux réseaux à longues distances.

- Les fibres optiques multimodes

Elles comprennent les fibres à saut d'indice (variation brutale de l'indice de réfraction entre le cœur et la gaine) et les fibres à gradient d'indice (variation progressive de l'indice). Elles sont réservées aux réseaux locaux.

Caractéristiques

- Vitesse et débit : Plus de 100 Mb/s.
- Coût moyen par nœud : Le plus cher
- Taille du connecteur / média : Petit.
- Monomode, longueur maximale : jusqu'à 3000 m.
- Multimode, longueur maximale : jusqu'à 2000 m.
- Monomode : un faisceau de lumière laser
- Multimode : Plusieurs faisceaux de lumières LED.

Avantages et Inconvénients

- Grande capacité de transmission.
- Excellente qualité de transmission (faible affaiblissement linéique).
- Insensibilité aux interférences électromagnétiques.
- Les fibres ne génèrent aucun problème de diaphonie.

CHAPITRE III: Principe de fonctionnement des réseaux locaux

I- Les méthodes d'accès

Les méthodes d'accès décrivent les règles qui régissent l'accès, la transmission et la libération du canal partagé pour chaque matériel. Il existe plusieurs méthodes d'accès dans les réseaux locaux parmi lesquelles la contention, le polling et le jeton passant.

1- La contention

- Le CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)
 - IFS+BEB
- Le CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)
 - IFS+BEB

Avantages et inconvénients

- Simple ;
- Méthode non déterministe ;
- Pas de gestion de priorité.

Exemples : utilisés dans les réseaux Ethernet.

2- Le Polling (Invitation à transmettre)

Une station comme maîtresse. Celle-ci interroge de façon explicite les stations et leur demande si elles ont des données à transmettre. La station maîtresse informe la station émettrice du nombre maximal de trames qu'elle est autorisée à transmettre et connaît la situation de l'activité de tout le réseau. Généralement, le maître est un concentrateur.

Avantages et inconvénients

- Tous les accès sont centralisés ;
- Le temps d'accès et le volume de données manipulées sur le canal sont prévisibles et fixés ;
- Une partie de la bande passante du réseau est utilisée pour émettre les messages d'avertissement et d'acquiescement.

3- Le jeton passant (Token passing)

Les trames circulent de poste en poste, chacun se comportant comme un répéteur.

Avantages et inconvénients

- Solution déterministe qui permet un bon contrôle du canal ;
- Nécessite un mécanisme de gestion du canal.

Exemple : Token ring, FDDI.

CHAPITRE IV : ETHERNET

Ethernet est une technologie de réseau local (LAN). Elle utilise la méthode d'accès CSMA/CD et est aujourd'hui la technologie la plus répandue. Ethernet occupe les 2 dernières couches du modèle OSI (couche liaison de données et couche physique).

II- TOPOLOGIES ETHERNET

Ethernet fonctionne au niveau des deux couches inférieures du modèle OSI. Ethernet sépare les fonctions de la couche liaison de données en deux sous-couches distinctes : la sous-couche LLC (Logical Link Control) et la sous-couche MAC (Media Access Control). L'utilisation de ces sous-couches contribue à garantir la compatibilité entre divers périphériques finaux. Pour Ethernet, la norme IEEE 802.2 décrit les fonctions de la sous-couche LLC et la norme 802.3 celles de la sous-couche MAC et de la couche physique. LLC gère la communication entre les couches

supérieures et les logiciels de mise en réseau et entre les couches inférieures et le matériel. La sous-couche LLC extrait les données des protocoles réseau, en principe un paquet IPv4, et leur ajoute des informations de contrôle pour faciliter la transmission du paquet jusqu'au nœud de destination. La couche 2 communique avec les couches supérieures via LLC.

On distingue Ethernet 10 Mb/s, Ethernet 100 Mb/s, Ethernet 1000 Mb/s.

1- Ethernet 10 Mb/s

Les principales mises en œuvre du 10 Mbits/s d'Ethernet sont les suivantes :

- 10 BASE5 avec câble coaxial Thicknet : topologie en bus (obsolète)
- 10 BASE2 avec câble coaxial Thinnet : topologie en bus (obsolète)

- 10 BASE-T avec câble à paires torsadées non blindées de catégorie 3 ou 5 : topologie en étoile.

2- Ethernet 100 Mb/s

Ethernet 100 Mbits/s, également désigné sous le nom de Fast Ethernet et 100 Base-T, peut être mis en œuvre à l'aide de câble en cuivre à paires torsadées ou de supports à fibres optiques. Les mises en œuvre de Fast Ethernet sont les suivantes :

➤ **100 BASE-T4 : utilise 4 paires torsadées.**

- 4 paires torsadées UTP de cat. 3 ou 4.
- Une paire pour la détection des collisions dans le sens Hub station.
- Une paire dans le sens station Hub.
- Deux paires allouées dynamiquement selon le sens de transmission

- codage par blocs 8B/6T.
- Horloge de 25 MHz.
- Longueur station/hub: 100 m.
- Duplex asymétrique a 100Mbit/s et 25Mbit/s.

➤ **100 BASE-X** qui se décline en deux sous-ensembles: 100 Base-Tx et le 100 Base -Fx. Le 100 Base -Tx utilise 2 paires tandis que le 100 Base -Fx utilise la fibre optique.

- **100 Base -Tx**

- ✓ câblage de qualité supérieure cat.5.
- ✓ Une paire est définie dans le sens hub vers station et l'autre dans le sens inverse.
- ✓ Codage 4B/5B.
- ✓ Horloge de 125 MHz.
- ✓ Longueur station/hub: 100 m.
- ✓ Duplex symétrique à 100Mbit/s.

- **100 Base -Fx**

- ✓ Utilise 2 fibres multimodes à gradient d'indice.
- ✓ Une paire est affectée à chaque sens de communication.
- ✓ Codage 4B/5B
- ✓ Horloge de 125MHz.
- ✓ Longueur station/hub: 400 m.
- ✓ Duplex symétrique à 100Mbit/s

3- Ethernet 1000 Mbps

La taille de la trame est passée de 64 octets à 512 octets

- ✓ Le 1000Base CX : Support coaxial.
- ✓ Le 1000Base-LX : FO monomode.
- ✓ Le 1000Base-SX : FO multimode.
- ✓ Le 1000Base-T : Paires torsadées.

CHAP V: COMMUTATION LAN

Dans un réseau Ethernet partagé, lorsque le nombre des équipements qui tentent d'accéder au réseau est peu élevé, le nombre de collisions se maintient à un niveau acceptable et le réseau fonctionne parfaitement. En revanche, lorsque le nombre des utilisateurs augmente, le nombre de collisions augmentent et les performances du réseau se dégradent. Pour

remédier à ce problème, on peut installer des ponts ou des commutateurs ou des routeurs.

I- COMMUTATION ETHERNET

1- Pont

Pour réduire les collisions dans un réseau Ethernet à media partagé, une des solutions consiste à fragmenter le segment principal en plusieurs parties et à le diviser en domaines de collisions distincts. Pour ce faire on

peut utiliser un pont qui établira une table de correspondance entre les adresses MAC et les ports associés. Le pont transmet ensuite les trames, ou les rejette, en fonction des entrées de la table. Le pont permet de subdiviser le domaine de collisions en de domaines de petites tailles ; ce qui permet d'améliorer les performances du réseau.

Exple :

2- Commutateur

Tout comme le pont, le commutateur permet de segmenter le domaine de collisions en plusieurs domaines de petites tailles.

Exple :

3- Routeur

En plus de segmenter le domaine de collisions, le routeur permet aussi de subdiviser le domaine de broadcast (diffusion) en des domaines de petites tailles. Ce qui permet d'accroître les performances du réseau.

II- Les problèmes de communication d'un LAN

1- Les domaines de collision

Un domaine de collision est un segment du réseau physique dans lesquels des collisions peuvent se produire. Les collisions rendent le réseau inefficace. Les équipements de couche 1, 2 ou 3 assurent l'interconnexion des segments de medias et définissent les domaines de collision. Les équipements de couche 1 étendent les domaines de collisions. Les équipements de couche 2 ou 3 réduisent la taille du domaine de collisions.

2- Le domaine de diffusion

Un domaine de diffusion est un groupe de domaines de collision connectés par des équipements de couche 2. L'accumulation du trafic de broadcast et de multicast de chaque équipement du réseau s'appelle le rayonnement de diffusion (broadcast radiation). Un rayonnement de

diffusion élevé peut dégrader les performances de l'hôte de manière significative. Les diffusions sont contrôlées au niveau de la couche 3.

CHAP V: Adressage IP v4

L'adressage est l'une des fonctions des protocoles de la couche réseau. Le protocole Internet version 4 (IPv4) permet un adressage hiérarchique des paquets qui transportent les données.

Une adresse IP est un identifiant utilisé pour router des paquets de ou vers des équipements (couche réseau) dans un réseau TCP/IP. Les adresses IP sont utilisées par les routeurs pour leur prise de décision (détermination du meilleur chemin pour le destinataire).

L'élaboration, la mise en œuvre et la gestion d'un modèle d'adressage IPv4 garantissent un fonctionnement optimal des réseaux. Une adresse IP est une séquence de 32 bits représentée sous la forme de décimal pointée.

Exemple d'adresse IP: 192.168.55.10

I- LES DIFFERENTS TYPES D'ADRESSES D'UN RESEAU IPv4

On distingue les types d'adresses suivants :

- ✓ L'adresse réseau : c'est l'adresse utilisée pour faire référence à un réseau.
- ✓ L'adresse de diffusion (Broadcast) : C'est une adresse utilisée pour envoyer un paquet à tous les hôtes du réseau.
- ✓ Adresse machine ou adresse d'hôte : C'est une adresse attribuée a un périphérique final sur le réseau.

II- LES DIFFERENTS TYPES DE COMMUNICATION

Il existe trois façons aux hôtes de communiquer dans un réseau IPv4 :

- ✓ Monodiffusion (unicast): communication d'hôte à hôte.
- ✓ Diffusion(Broadcast) : communication d'un hôte vers tous les hôtes du réseau.
 - Diffusion limitée : C'est une diffusion limitée aux hôtes du réseau local. Dans ce cas l'adresse de destination utilisée

est 255.255.255.255. Les routeurs ne transmettent pas cette diffusion.

- Diffusion dirigée : l'adresse de destination du paquet dans ce cas est l'adresse de broadcast du réseau. Par défaut, les routeurs ne transmettent pas cette diffusion. Mais les routeurs peuvent être configurés pour transmettre ce type de diffusion.

✓ Multidiffusion (multicast) : Communication d'un hôte vers un groupe d'hôtes du réseau.

III- PREPARATION DE L'ADRESSAGE D'UN RESEAU

L'adressage doit être correctement préparé et documenté aux fins suivantes :

- ✓ Eviter les doublons d'adresses : chaque hôte d'un inter réseau doit avoir une adresse unique.
- ✓ Fournir et contrôler l'accès : l'accès à certaines ressources peut être contrôlé par l'adressage de la couche 3. Exemple : serveurs.

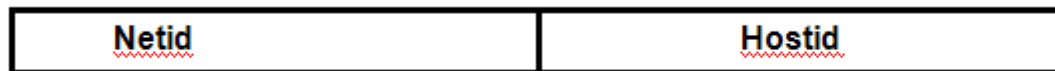
- ✓ Surveiller la sécurité des performances : dans le cadre de ces activités de surveillance, il convient d'examiner le trafic réseau à la recherche d'adresse qui génèrent ou reçoivent un nombre trop important de paquets.

IV- LES CLASSES D'ADRESSES

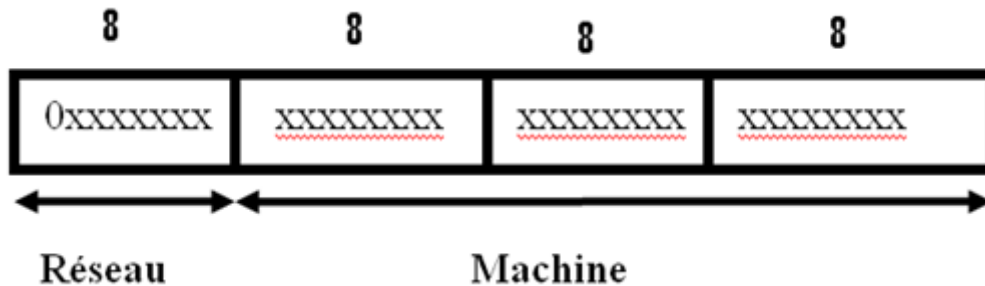
Une adresse IP est composée de 2 parties:

- ✓ Une partie réseau : Netid . Le nombre de bits qui correspondent à la partie réseau s'appelle la longueur de préfixe.

✓ Une partie machine: Hostid



1-La classe A



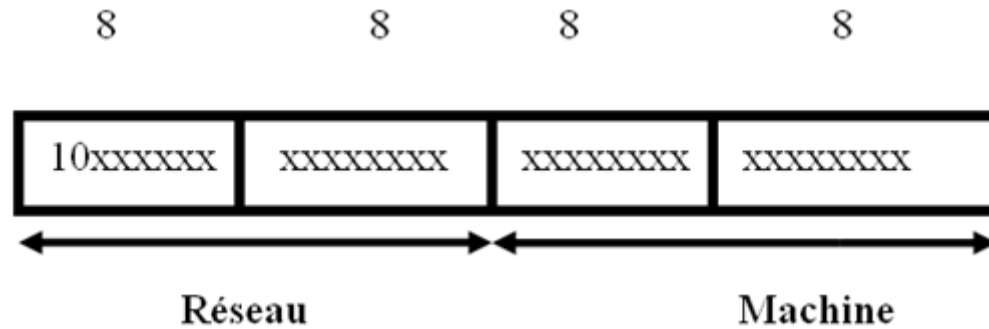
✓ Nombre total de réseau = $2^7 = 128$

✓ De façon général le nombre total de réseau = 2 (Nombre de bits réseaux)

✓ Nombre de réseau utilisable = $2^7 - 2 = 126$ puisque les adresses dont le 1er octet est 00000000 et 01111111 sont réservées.

- ✓ L'intervalle du 1er octet est [0 - 127]
- ✓ Nombre total d'adresses par réseau = 2^{24}
- ✓ Nombre d'adresse machines utilisables par réseau = $2^{24} - 2$

2- La classe B

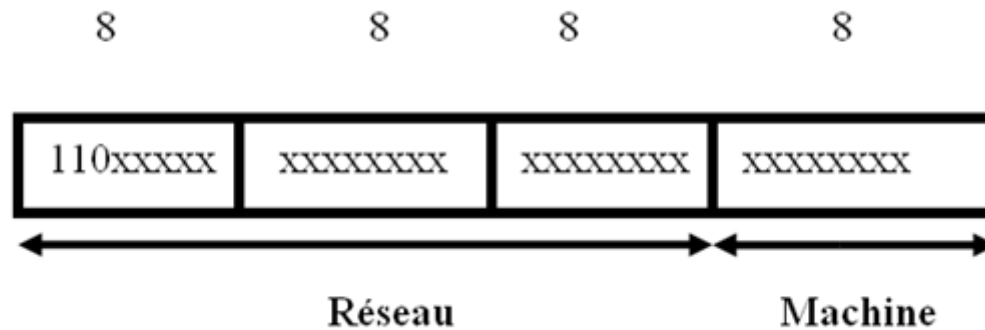


✓ Nombre total de réseau = 2^{14}

✓ Nombre de réseau utilisable = 2^{14}

- ✓ L'intervalle du 1er octet est [128 - 191]
- ✓ Nombre total d'adresses par réseau = 2^{16}
- ✓ Nombre d'adresse machines utilisables par réseau = $2^{16} - 2$

3- La classe C



- ✓ Nombre total de réseau = 2^{21}
- ✓ Nombre de réseau utilisable = 2^{21}
- ✓ L'intervalle du 1er octet est [192 - 223]
- ✓ Nombre total d'adresses par réseau = 2^8
- ✓ Nombre d'adresse machines utilisables par réseau = $2^8 - 2 = 254$

4- La classe D

Les adresses de la classe D sont utilisées comme adresse multicast.

L'intervalle du 1er octet est [224 - 239]

5- La classe E

Les adresses de la classe E sont réservées pour des expériences.

L'intervalle du 1er octet est

[240 - 255].

V- LES MASQUES DE RESEAUX

Le masque d'un réseau est un nombre de 32 bits représentés sous la forme de la notation en décimal pointée. Le masque permet de déterminer les machines qui appartiennent au même réseau ou sous réseau.

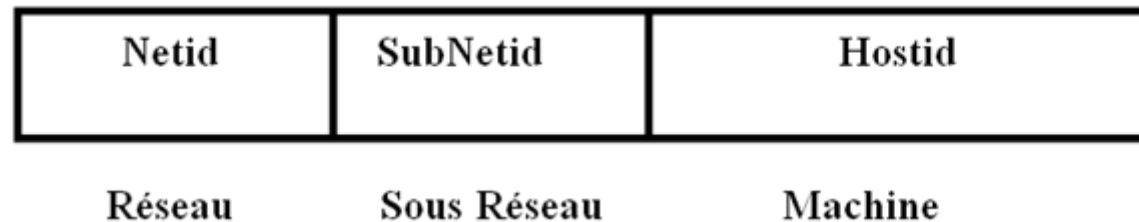
Les masques par défaut sont:

- Pour la classe A: 255.0.0.0
- Pour la classe B: 255.255.0.0
- Pour la classe C: 255.255.255.0

VI- LE SOUS ADRESSAGE

L'une des principales raisons en faveur de l'utilisation d'un sous-réseau est la réduction de la taille d'un domaine de broadcast.

Le principe consiste à emprunter des bits de la partie machine de l'adresse pour créer des sous réseaux. Le nombre de bits à emprunter dépendra du nombre de sous réseaux à créer.



EXERCICE D'APPLICATION

On dispose d'une adresse de classe B: 172.17.0.0 avec le masque
255.255.0.0

On veut créer 3 sous réseaux utilisables pour les filières suivantes:

- GEII
- FC
- GC

- 1- Combien de bits faut-il emprunter?
- 2- Quel est le masque de sous réseau?
- 3- Donner l'adresse du sous réseau « GC »
- 4- Donner la plage d'adresses machines utilisables pour le sous réseau « FC »?
- 5- Donner l'adresse de broadcast du sous réseau « GEII »
- 6- Proposer une adresse de la passerelle du sous réseau « GEII »

VII- LES ADRESSES IP PRIVEES ET PUBLIQUES

Les adresses privées sont aussi appelées adresses non routables. Les adresses privées sont utilisées dans le réseau local. Ce sont:

- Pour la classe A: 10.0.0.0 à 10.255.255.255
- Pour la classe B: 172.16.0.0 à 172.31.255.255
- Pour la classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Les adresses publiques sont aussi appelées des adresses routables. Ce sont les plages d'adresses autres que celles ci-dessus citées. Ces adresses sont gérées dans chaque pays par une autorité compétente.

VIII- NOTATION CIDR

La notation CIDR(Classless Inter Domain Routing) est une forme plus courte de notation d'une adresse IP avec son masque associe.

Exemple: l'adresse 192.168.0.10 et le masque 255.255.255.0 sera notée

192.168.0.10/24. Le 24 correspond au nombre de bits a 1 du masque associe.

CHAP VI : DEMARCHE CONCEPTUELLE

Les objectifs de la conception d'un réseau incluent les éléments tels que :
la fonctionnalité, l'évolutivité, l'adaptabilité et la facilité de gestion. Pour
atteindre ces objectifs, la conception d'un réseau se repose sur plusieurs
étapes parmi lesquelles :

- l'analyse des besoins ;
- l'analyse des sites ;
- la conception de la topologie LAN des couches 1 à 3 ;
- l'harmonisation des équipements ;
- la structure des répertoires du serveur;
- la liste des configurations ;
- le planning d'installation ;
- la documentation ;

- le journal système.

I- Analyse des besoins

L'analyse des besoins est une des étapes importantes dans la conception d'un réseau local. Elle a pour objectif de préciser les fonctions que remplira le réseau informatique dans l'entreprise et de permettre de définir les outils du réseau informatique nécessaires et leur utilisation.

Elle consiste à :

- rassembler les informations relatives à l'organisation. Ces informations sont les suivantes :

- * l'historique de l'organisation et son état actuel,
- * les prévisions de croissance,
- * les politiques d'exploitation et les procédures de gestion,
- * les systèmes et les procédures d'administration,

- * les points de vue des futurs utilisateurs du réseau local.
- poser des questions relatives au besoin exprimé pour expliciter certains points.
- répertorier le matériel informatique, les logiciels existants et les besoins futurs.

II- Analyse des sites

L'analyse des sites est aussi importante que l'analyse des besoins. Elle est déterminante dans le choix de la technologie réseau, des locaux techniques, et des médias. Elle consiste à identifier les locaux techniques, à analyser l'état des locaux (murs, cloisons), à examiner l'environnement électrique et électromagnétique, à examiner la température et l'humidité des sites et enfin à observer les matériaux des murs, du sol et des plafonds utilisés.

III- Conception de la topologie LAN des couches 1 à 3

Après l'analyse des besoins et des sites, l'étape suivante consiste à choisir une topologie LAN globale qui répondra aux besoins des utilisateurs. Les principaux éléments d'une topologie LAN peuvent être divisés en trois catégories uniques du modèle de référence OSI : la couche réseau, la couche liaison de données et la couche physique.

1 - Conception de la couche physique

Le câblage physique est l'un des éléments les plus importants à prendre en considération lors de la conception d'un réseau. Il s'agit ici de

déterminer le type de média à utiliser pour le câblage vertical et le câblage horizontal. Cette étape consiste également à la détermination du chemin des câbles, du choix des armoires de brassage et de l'application des règles de câblage définies par la norme TIA/EIA.

2- Conception de la couche Liaison de données

Il s'agit de choisir les équipements de couche 2 et la topologie à utiliser (modèle hiérarchique, à 3 niveaux, à 2 niveaux ou à 1 niveau ...). Ces

choix doivent répondre à un certain nombre de paramètres : bande passante, domaine de collision, domaine de broadcast.

3- Conception de la couche réseau

Elle consiste à choisir les équipements de couche 3 (routeur) en tenant compte des besoins.

IV- Harmonisation des équipements

Dans cette étape il s'agira de choisir le type d'équipements en se basant d'une part sur les fonctions dégagées par l'analyse des besoins et d'autre part sur les conclusions de l'analyse des sites. Elle consiste à opérer des choix judicieux en matière d'équipements (réseau, utilisateurs finaux) tout en respectant les exigences de conception de réseau informatique (évolutivité, fonctionnalité, adaptabilité, facilité de gestion).

V- Structure des répertoires du serveur

Le serveur est le point central de la structure dans un réseau. Il remplit plusieurs fonctions : authentification des utilisateurs, sauvegarde de données, partage de fichiers etc. Ses multiples fonctions dans le réseau fait qu'il faut lui porter toute son attention. Ainsi, il faut savoir combien d'utilisateurs doivent être géré à partir du serveur afin de déterminer son emplacement dans le réseau.

Les serveurs sont divisés en deux catégories distinctes : les serveurs d'entreprise et les serveurs de groupe de travail.

Les serveurs d'entreprise doivent être installés dans le répartiteur principal. Les serveurs de groupe de travail doivent être installés dans des répartiteurs intermédiaires, le plus proche possible des utilisateurs qui accèdent aux applications de ces serveurs.

VI- Liste des configurations

Il s'agit ici de faire la liste des configurations des équipements de couche 2 ou 3 et des stations de travail :

- plan d'adressage ;

- configuration des Switchs ;
- configuration des routeurs ;
- configuration des PC.
-

VII- Planning d'installation

Le planning d'installation va comporter les différentes étapes de la mise en œuvre du réseau. Il est associé à un calendrier donnant la date de début, la date de fin, la durée des travaux de chaque étape. Il permet aux

deux parties (client, fournisseur) de suivre la progression des travaux. Il permet au fournisseur de se fixer des objectifs intermédiaires et de s'assurer que les travaux seront exécutés dans les délais impartis.

VIII- Documentation

Pendant la conception d'un réseau, vous devez créer un certain nombre de documents. Ces documents ont une importance capitale et permettra aux intervenants (maintenancier, administrateur...) du réseau d'avoir une

connaissance parfaite du réseau. La liste suivante indique une partie de ces documents :

- un journal technique,
- une topologie logique,
- une topologie physique,
- des feuilles d'identification de câbles,
- des matrices de résolution de problèmes,
- des prises étiquetées,

- des câbles étiquetés,
- un récapitulatif des prises et des câbles,
- un récapitulatif des équipements de réseau, des adresses MAC et des adresses IP.

VIII- Journal système

Le journal système fait partie du journal technique et a pour but d'enregistrer les événements systèmes se produisant dans le réseau.

L'utilisation d'un utilitaire offrant un mécanisme permettant aux

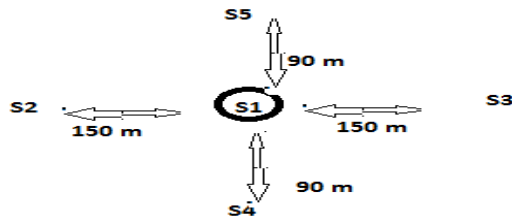
applications, aux processus et aux systèmes d'exploitation d'équipements de rendre compte des activités et des conditions d'erreurs à une station d'administration réseau. L'importance du journal système réside du fait qu'il permet à l'administrateur de connaître dans les détails (heure, gravité ...) les événements non sollicités qui se sont produits dans le réseau.

Exemple d'utilitaire : UNIX Syslog, Cisco Syslog.

EXERCICES

Exercice 1

Vous devez mettre en place un réseau local comportant une centaine de machines réparties sur cinq sites : S1, S2, S3, S4, S5. Le site S1 est situé entre les autres sites comme représenté par le schéma ci-dessous.



- 1-Quelle topologie physique préconiseriez-vous ? Quels types de câbles et quels types de matériels utiliseriez-vous ? Justifier votre choix.
- 2- L'entreprise souhaite connecter les autres sites au site S4. Quelle topologie physique préconiseriez-vous ? Quels types de câbles et quels types de matériels utiliseriez-vous ? Justifier votre choix.

Exercice 2

Vous avez un réseau de 10 PC. Cinq sont connectés à un premier concentrateur Ethernet et 5 à un second. Les 2 concentrateurs sont reliés à un commutateur. Un routeur relie le commutateur à un autre bureau qui possède une configuration identique.

1-Représenter la topologie du réseau.

2- Quels types de câbles utilisés ? Justifiez votre choix.

3- Combien d'adresses MAC le commutateur va-t-il apprendre ?

Expliquer.

Exercice 3

1- Soient les adresses MAC ci-dessous, quelles sont celles qui peuvent être contenues dans le champ adresse source d'une trame Ethernet :

a- FF -FF -FF -FF -FF -FF

b- 01-0C- 2A-10-02-BD

c- 00-50-56-C0-00-01

d- 01-0C-2A-EF-EF-EF

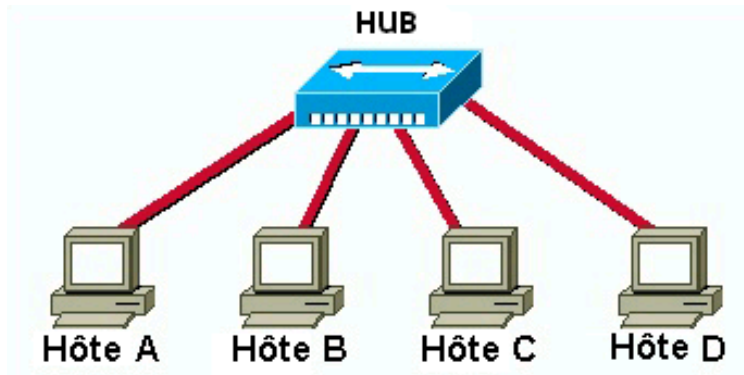
2- Parmi les adresses MAC ci-dessus quelles sont celles qui peuvent être contenues dans le champ adresse de destination d'une trame

Ethernet ?

3- Parmi les adresses MAC ci-dessus quelles sont celles qui ont été attribuées par un même fabricant de cartes réseaux ?

Exercice 4

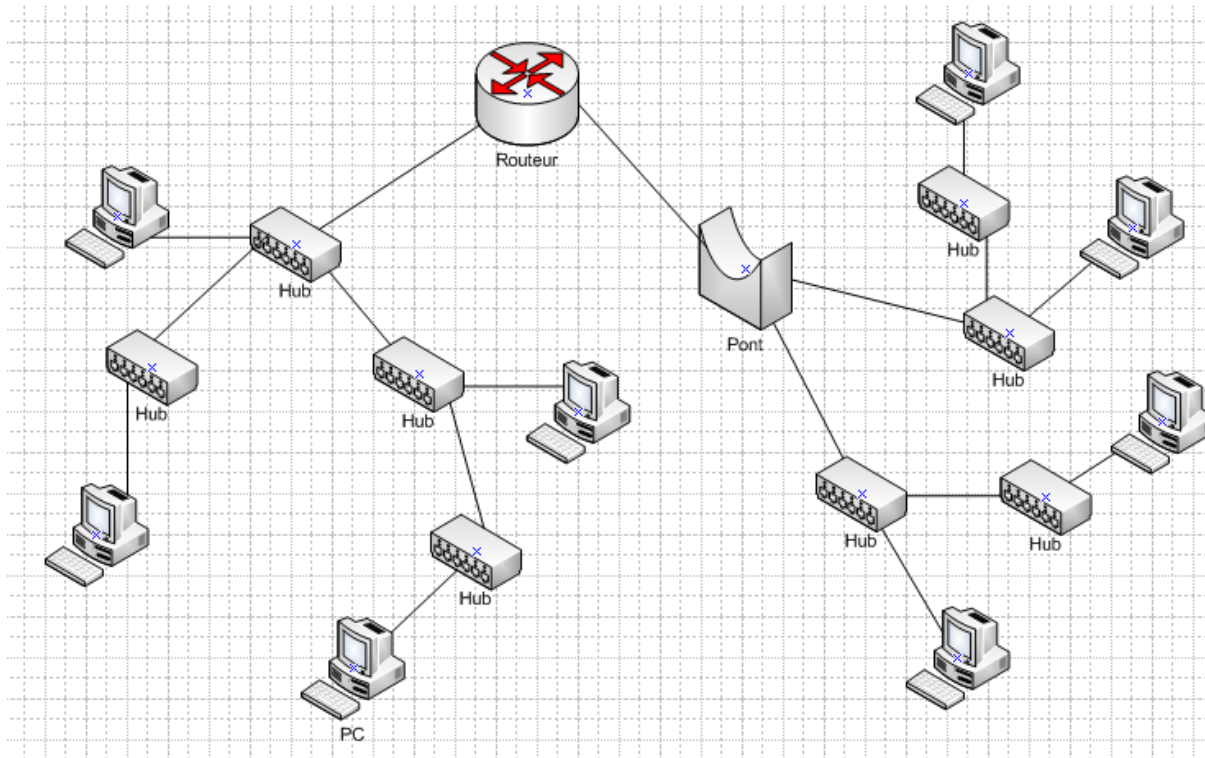
1-Dans le schéma suivant, l'envoi d'une trame Ethernet d'1 ko par l'hôte A vers l'hôte D en est à 50% de son temps d'exécution au moment où l'hôte B cherche à transmettre une trame à l'hôte C. Que doit faire l'hôte B ?



2- Répondez à la même question en supposant qu'on a un switch à la place du hub.

Exercice 5

Jean a été embauché comme administrateur réseau dans une entreprise. Il réalise le réseau ci-dessous représenté pour son entreprise. Chaque hub comporte au moins une dizaine de machines.



1-Pour chaque équipement réseau utilisé par Jean, dites à quelle couche du modèle OSI appartient-il ?

2- Quel est le nombre de domaines de collision?

- 3- Quel est le nombre de domaines de broadcast?
- 4- Le réseau de Jean est-il performant ? Expliquer.
- 5- Quelle proposition d'amélioration pouvez-vous faire à Jean ?

Exercice 6

1- conversion de nombres décimaux en nombres binaires (sur 8 bits)

a. 192 -----

b. 206 -----

c. 172 -----

d. 36 -----

e. 135 -----

f. 192.168.87.51 -----

g. 12.16.9.43 -----

h. 255.255.255.224 -----

2- Conversion de nombres binaires en nombres décimaux

a. 11111111 -----

b. 11001110 -----

c. 11011101.00010110.10100100.10000001-----

d. 01000000 -----

e. 1110-----

f. 101101-----

g. 10101010.00110011.11100110.00010111 -----

h. 11000000.11010010.01000101.00100101 -----

3- Conversions hexadécimales

Convertissez les nombres binaires et les nombres décimaux ci-dessus en hexadécimal.

Exercice 7

Donner les classes d'adresses pour les adresses suivantes :

- 224.0.0.1 :-----

- 10.0.100.254 :-----

- 82.0.79.143 :-----

- 212.150.23.54 :-----

- 127.0.0.1 :-----

- 181.205.10.99 :-----
- 240.45.76.12 :-----

Exercice 8

Donner les masques par défaut des adresses suivantes :

- 124.95.45.1 :-----
- 100.0.145.1 :-----
- 182.0.179.254 :-----

- 127.0.0.1 :-----
- 223.27.236.54 :-----
- 195.20.40.58 :-----

Exercice 9

En se basant sur les masques de sous-réseaux par défaut, donner la partie hôte des adresses IP suivantes :

- 168.234.150.19 :-----

- 65.200.45.99 :-----
- 202.130.199.1 :-----
- 193.130.224.254 :-----
- 127.0.0.1 :-----

Exercice 10

En se basant sur les masques de sous-réseaux par défaut, donner la partie réseau des adresses IP suivantes :

- 24.195.54.11 :-----
- 130.60.15.95 :-----
- 60.250.140.58 :-----
- 169.254.165.115 :-----
- 23.127.26.254 :-----

Exercise 11

Soit une adresse IP 142.15.0.226 et un masque de sous réseau
255.255.255.0.

- Quelle est la valeur binaire du quatrième octet ?-----

- Quelle est l'adresse réseau de cette adresse IP ?-----

- Quelle est l'adresse de diffusion pour cette adresse IP ?-----

Exercice 12

Pour chacune des adresses IP machines suivantes, remplissez le tableau ci-dessous : 11.1.12.247/8, 172.25.110.250/16, 192.168.100.100/24.

Adresse réseau	
Adresse de diffusion réseau	

Nombre total de bits d'hôtes	
Nombre d'hôtes	

Exercice 13

A partir des informations contenues dans le tableau 1, complétez le tableau 2.

Adresse IP Machine	172.19.114.250
Masque de réseau	255.255.0.0
Masque de sous- réseau	255.255.255.192

Tableau 1

Nombre de bits de sous-réseau	
----------------------------------	--

Nombre de sous-réseaux	
Nombre de bits machines par sous-réseau	
Nombre de machines utilisables par sous-réseau	

Adresse de sous-réseau pour cette adresse IP	
Adresse IP du 1 ^{er} hôte sur le sous-réseau	
Adresse IP du dernier hôte sur le	

sous-réseau	
Adresse de diffusion du sous-réseau	

Tableau2

Exercice 14

L'administrateur d'un réseau informatique décide d'utiliser l'adresse de classe C 192.168.51.0 pour créer les 4 sous réseaux suivants :

- Administration
- Ingénierie
- Marketing

- Production

1-Quel est le masque de sous réseau de ce réseau ?

2-Combien y a-t-il d'hôtes utilisables par sous réseau ?

3-Donner les adresses IP des sous réseau « Ingénierie »,

« Production ».

4-Quelle est la plage d'hôtes pour le sous réseau « Administration »?

5-Quelle est l'adresse de broadcast pour le sous réseau Marketing?

6-Quelle est l'adresse de broadcast du réseau principal ?

Exercice 15

Découpez en 10 sous réseaux le réseau 129.48.0.0 de masque 255.255.0.0

Donnez pour les quatre premier sous réseau utilisables la liste des adresses attribuables à une machine ainsi que l'adresse de diffusion.

Exercice 16

1-Quelles sont les caractéristiques de :

- 10 Base 2 ;
- 100 Base Tx.

2- Expliquer la règle 5-4-3 de l'Ethernet. Quelle est la distance maximale définie par cette règle ? Sachant que la vitesse de propagation est de 1.77×10^8 m/s, calculer la durée de transmission d'une trame entre deux machines situées aux extrémités.

